
Weekly Min-Max Stock Return Forecasting

Ha Hoang Hiep

28 June 2026

Outline

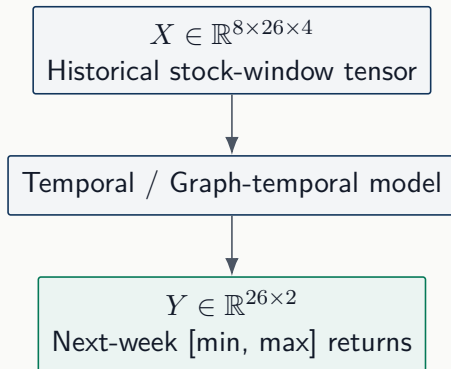
1. Experimental Setup

2. Empirical Results

3. Future Direction

Bài toán

- ▶ Forecast **min và max return tuần tiếp theo** cho từng stock.
- ▶ Input là **window dữ liệu 8 tuần** trên 26 stocks.
- ▶ Có 4 baseline features: f_{std} , f_{mean} , f_{return} , f_{skew} .



Dataset và features

Data construction

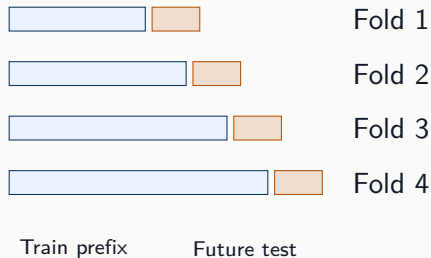
Stocks	26
Daily price range	2019-06-28 to 2024-12-31
Aggregation	Daily $\rightarrow$ Weekly
Weekly periods	288
Window size	8 weeks
Sequences	280

Feature set

- ▶ f_{std} : volatility
- ▶ f_{mean} : mean return
- ▶ f_{return} : weekly return
- ▶ f_{skew} : distribution asymmetry

Evaluation

- ▶ **Walk-forward expanding window** validation.
- ▶ **9 folds**
- ▶ Training loss: MSE.
- ▶ Evaluation metric:
$$\text{MAE}_{\text{interval}} = \frac{1}{2}(\text{MAE}_{\min} + \text{MAE}_{\max}).$$
- ▶ Scaler chỉ fit trên training prefix.



Models

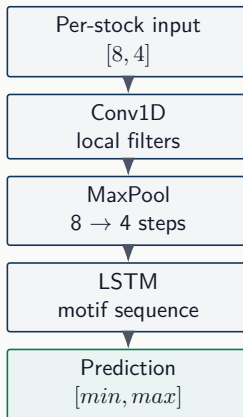
Model	Ý tưởng chính
LSTM	Học pattern theo thời gian từ chuỗi 8 tuần của từng stock
GRU	Phiên bản RNN gọn hơn LSTM
CNN-LSTM	Dùng CNN tìm short-term local patterns
GCN-LSTM	Tổng hợp thông tin từ các stock hàng xóm trên graph cố định trước
GAT-LSTM	Học mức độ quan trọng của từng stock hàng xóm bằng attention trên graph

Results

Rank	Model	Graph setting	MAE mean
1	CNN-LSTM		0.022189
2	GAT-LSTM	hybrid	0.023120
3	LSTM		0.023248
4	GAT-LSTM	static	0.023650
5	GRU		0.024032
6	GCN-LSTM	static	0.024445
7	GCN-LSTM	hybrid	0.026975

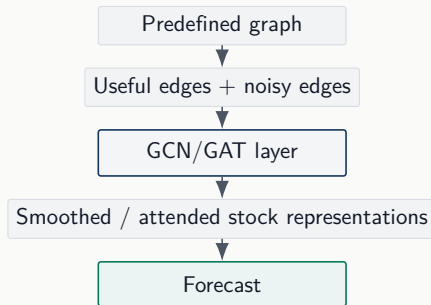
CNN-LSTM

- ▶ CNN quét qua chuỗi 8 tuần của từng stock để tìm các pattern ngắn hạn.
- ▶ Max-pooling giữ lại những pattern nổi bật nhất và làm chuỗi đầu vào ngắn gọn hơn.
- ▶ LSTM sau đó học thứ tự xuất hiện của các pattern này để dự báo min và max return.



Graph models

- ▶ GCN phụ thuộc vào **predefined edges**.
- ▶ GAT học attention weights trên existing edges, **không** quyết định edges nào tồn tại.
- ▶ Hybrid graphs có thể thêm noise hoặc dense connections.
- ▶ Small sample size làm tăng overfitting risk cho graph models.



Research gap

1. Temporal models hoạt động tốt, nhưng không có mối quan hệ giữa các stock.
2. GCN/GAT sử dụng quan hệ giữa các stocks, nhưng phụ thuộc vào chất lượng của predefined graphs.
3. Transformer models có thể quá lớn với 280 sequences và 26 stocks.

Research question

Một **lightweight adaptive graph-temporal model** có thể học được mối quan hệ ẩn và cải thiện kết quả trên tập dataset nhỏ không?